

# МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

СЕМИНАРСКИ РАД  
ИЗ УВОДА У ИНФОРМАТИКУ

---

## Водич за предмет: Дискретне структуре 1

---

*Студент*  
Софија Топаловић  
170/2024

*Професор*  
Данијела Симић

Београд, 20. јул 2026.

# Садржај

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Увод и организација курса</b>                   | <b>2</b> |
| 1.1      | Табела бодовања . . . . .                          | 2        |
| <b>2</b> | <b>Исказна логика и задовољивост</b>               | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Теоријски модели и формална тврђења</b>         | <b>3</b> |
| 3.1      | Дефиниције и функционалне релације . . . . .       | 3        |
| 3.2      | Леме и теореме из елементарне аритметике . . . . . | 3        |
| <b>4</b> | <b>Закључак</b>                                    | <b>4</b> |

# 1 Увод и организација курса

У оквиру овог рада анализираћемо кључне концепте из предмета [Дискретне структуре 1](#) ослањајући се искучиво на достављене наставне материјале. Према званичним информацијама о полагању, испит садржи делове који се вреднују одређеним бројем бодова.

Садржај испита обухвата следеће делове:

1. **Писмени испит** – обавезан део који се састоји од задатака обрађених на курсу и носи укупно 70 поена.
2. **Теоријски тест** – обавезан део који садржи 20 кратких питања (дефиниције, искази теорема и примери) и носи 20 поена.
3. *Усмени испит* – необавезан део испита који носи преостале бодове и утиче на коначну оцену.

## 1.1 Табела бодовања

Минимум за пролаз наставног курса захтева остваривање прагова на обавезним деловима. У табели испод је приказана тачна расподела бодова према званичном документу:

| Компонента испита | Максимално поена | Праг пролазности |
|-------------------|------------------|------------------|
| Писмени испит     | 70               | 30               |
| Теоријски тест    | 20               | 10               |
| Бонус бодови      | 10               | /                |

Табела 1: Структура поена на Дискретним структурама 1

# 2 Исказна логика и задовољивост

Формални математички системи почињу дефинисањем формула. Исказне формуле се граде од исказних слова, логичке константе контрадикције ( $\perp$ ) и импликације ( $\rightarrow$ ).

| A     | B     | A AND B | A OR B | NOT A |
|-------|-------|---------|--------|-------|
| False | False | False   | False  | True  |
| False | True  | False   | True   | True  |
| True  | False | False   | True   | False |
| True  | True  | True    | True   | False |

Појам валуације омогућава одређивање тачности формула. Кажемо да је скуп формула задовољив ако постоји валуација при којој су све формуле тог скупа тачне. Један од најзначајнијих теоријских резултата у овој области је [Теорема ком-](#)

Слика 1: Симболични приказ задовољивости

пактности која повезује цео скуп са његовим коначним деловима, омогућавајући анализу бесконачних конфигурација кроз коначне подскупове.

### 3 Теоријски модели и формална тврђења

Дискретна математика користи прецизно дефинисана окружења за исказивање тврђења, лема и дефиниција.

#### 3.1 Дефиниције и функционалне релације

Пратећи материјале о бинарним релацијама и функцијама, уводимо строгу дефиницију функционалности.

**Дефиниција 1.** Бинарна релација  $f \subseteq A \times B$  је функционална или парцијална функција ако важи следећи исказ:

$$(\forall a \in A)(\forall b_1, b_2 \in B)(afb_1 \wedge afb_2 \rightarrow b_1 = b_2) \quad (1)$$

Ова дефиниција осигурава да из сваког елемента домена излази највише једна стрелица ка кодомену.

#### 3.2 Леме и теореме из елементарне аритметике

Релација дељивости на скупу целих бројева  $\mathbb{Z}$  заснива се на постојању количника. За запис особина користимо формална математичка тврђења.

**Лема 1.** Релација дељивости поседује особину рефлексивности, што значи да за сваки цео број важи исказ  $n|n$ , као и особину транзитивности.

Ове особине можемо прегледно приказати:

- **Рефлексивност:** за сваки цео број  $n$  важи  $n|n$ .
- **Транзитивност:** ако  $a|b$  и  $b|c$ , онда важи  $a|c$ .

Поред релација, елементарна аритметика се бави и теоријом конгруенција и простих бројева, где се истиче Вилсонова теорема.

**Теорема 1.** Нека је  $n$  природан број већи од 1. Број  $n$  је прост ако и само ако важи следећа конгруенција по модулу  $n$ :

$$(n-1)! \equiv_n -1 \quad (2)$$

## 4 Закључак

У овом раду су успешно приказани кључни теоријски концепти из наставних материјала за предмет Дискретне структуре 1. Коришћењем система  $\text{\LaTeX}$  креиран је прегледан академски документ на српском језику уз поштовање свих правила ћириличне типографије. Кроз рад су имплементиране сложене математичке формуле, табеларни и листични прикази, као и напредна окружења за дефиниције, леме и теореме.